

Sistema de automação de estoque com robô cartesiano para montagem de pedidos de lentes de contato para o setor varejista

Autores (as) Amanda Perini, Arthur Delgado Souza, Beatriz Ashiley Rodrigues Silva, Henrique Lopes da Silva.¹

Orientador (a) Dr. Paulo Cesar da Silva Emanuel.

Resumo

A busca por maior eficiência nos processos logísticos tem impulsionado a adoção de soluções automatizadas para gestão de estoques e separação de pedidos. Em distribuidoras de lentes de contato, falhas operacionais podem gerar atrasos, retrabalho e perdas financeiras. Neste contexto, foi desenvolvido um sistema automatizado de estoque integrado a um Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS), composto por um robô cartesiano, banco de dados MongoDB e interface gráfica GUI (*Graphical User Interface*) desenvolvida em *Python*. A metodologia envolveu o desenvolvimento mecânico, eletroeletrônico e computacional do sistema, bem como sua integração e validação por meio de testes funcionais. Os resultados demonstraram funcionamento consistente da solução e redução do tempo médio de separação de pedidos de aproximadamente 2,5 minutos para 30 segundos, indicando ganhos de produtividade e maior confiabilidade operacional. A análise de aplicabilidade realizada junto à empresa objeto de estudo evidenciou potencial de utilização da solução, embora sua implementação dependa de adequações estruturais no ambiente operacional. Conclui-se que o sistema apresenta viabilidade técnica e potencial para contribuir com a modernização dos processos de gestão de estoque e expedição.

Palavras-chave: Automação industrial. ASRS. Gestão de estoque. Logística. Indústria 4.0.

Abstract

The search for greater efficiency in logistics processes has encouraged the adoption of automated solutions for inventory management and order picking. In contact lens distribution companies, operational failures may result in delays, rework, and financial losses. In this context, an automated inventory system integrated with an Automated Storage and Retrieval System (ASRS) was developed, consisting of a Cartesian robot, a MongoDB database, and a Python-based graphical user interface GUI (*Graphical User Interface*). The methodology involved the mechanical, electronic, and software development of the system, as well as its integration and validation through functional tests. The results demonstrated consistent system operation and a reduction in the average order picking time from approximately 2.5 minutes to 30 seconds, indicating productivity gains and improved operational reliability. An applicability analysis conducted with the company under study highlighted the potential use of the proposed solution, although its full-scale implementation depends on structural adaptations to the operational environment. It is concluded that the developed system is technically feasible and has the potential to contribute to the modernization of inventory management and order fulfillment processes.

Keywords: Industrial automation. ASRS. Inventory management. Logistics. Industry 4.0.

¹ Faculdade Engenheiro Salvador Arena, Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, Estrada dos Alvarengas, 4001 - São Bernardo do Campo - SP

1 Introdução

A logística surgiu como uma prática voltada à definição de rotas estratégicas fundamentais para garantir o abastecimento durante os períodos de guerra, estando inicialmente associada ao meio militar, conforme apontado por Silva, Oliveira e Gomes (2022), os quais também ressaltam que com o tempo, esse conceito foi ampliado e adaptado ao contexto empresarial, passando a abranger o planejamento e o controle de fluxos produtivos.

A empresa objeto deste estudo de caso atua na distribuição de lentes de contato e realiza operações de separação e envio de pedidos de forma manual, entretanto esse processo tem resultado em erros frequentes na separação de produtos, atrasos nas entregas e perdas financeiras, segundo o *International Journal of Business and Social Science* (2021), o registro manual de estoque eleva consideravelmente os custos operacionais e reduz a precisão das informações.

Robert Narcizo Marine, proprietário da Marine Shop, e-commerce distribuidor especializado na comercialização de lentes de contato, responsável por intermediar a distribuição dos produtos entre fabricantes, revendedores e consumidores finais (B2B e B2C), apontou que os erros observados na empresa estão diretamente relacionados à ausência de um sistema automatizado para auxiliar no gerenciamento de estoque e no processo de expedição, limitação que compromete a precisão das operações, reduz a eficiência organizacional e pode impactar negativamente a credibilidade da empresa no mercado². Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como a automação de estoque pode reduzir os erros na separação e envio de pedidos em uma distribuidora de lentes de contato?

Considerando o avanço das tecnologias da Indústria 4.0 e a necessidade de reduzir falhas operacionais, este estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de automação de estoque que integre interface gráfica, banco de dados e ASRS, aplicável ao contexto de empresas varejistas de lentes de contato.

Sob a perspectiva de Ballou (2006) a automação apresenta-se como elemento central para reduzir prejuízos, aumentar a produtividade e minimizar erros e falhas nos processos logísticos, afirmando que a sua adoção contribui para preservar a competitividade no mercado e tornar as operações mais dinâmicas e precisas, por isso neste caso foi pensado formas de reduzir o retrabalho e as perdas financeiras decorrentes das falhas operacionais, identificando a possibilidade de automatizar parte do processo, bem como implementar ferramentas capazes de gerenciar de forma mais eficiente as etapas de estoque e expedição.

Oliveira (2024) destaca que o mercado varejista atual penaliza de forma significativa falhas operacionais, como o envio de produtos incorretos, que além de gerar insatisfação do cliente, exigem o retrabalho de todo o processo logístico, aumentando assim o tempo e diminuindo a eficiência, dois fatores primordiais no mercado atual, além disso também afirma ser necessário buscar excelência quando se trata da experiência do cliente e na eficiência logística considerando a constante mudança nas necessidades e expectativas do consumidor.

Dessa forma, a justificativa deste estudo baseia-se na necessidade de modernizar e automatizar as etapas logísticas da empresa objeto de estudo, reduzindo falhas humanas, otimizando o tempo de resposta e promovendo maior confiabilidade e satisfação do cliente. Assim, o estudo busca contribuir para o fortalecimento da inovação tecnológica e para a modernização dos processos logísticos no contexto da Indústria 4.0.

A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema automatizado de estoque integrado a uma interface gráfica de controle de dados e um ASRS responsável pela separação dos pedidos. A abordagem está direcionada à automação no processo de separação e envio, por meio da integração entre hardware e software. Adicionalmente, são realizados testes em protótipo, com foco na validação dos dados obtidos e na análise de desempenho, tempo de processamento e acuracidade do sistema.

² Entrevista concedida ao autor por Robert Narcizo Marine, proprietário da Marine Shop, em São Paulo, 2025.

2 Referencial Teórico

Segundo Silva (2016), a automação é aplicada em operações logísticas e gestão de estoques pois ela permite a execução de tarefas com a mínima intervenção humana, garantindo eficiência e confiabilidade no fluxo de produtos. Nessa seção serão apresentados artigos que fundamentam esse artigo.

2.1 Gestão estratégica da logística para redução de custo nas empresas

De acordo com Maulano Marcos e Agostinho Macane (2014), a gestão estratégica da logística exerce papel central na redução dos custos operacionais das empresas, ao integrar de forma eficiente atividades como transporte, armazenagem e gestão de estoques. Os autores argumentam que a otimização das rotas de transporte e o uso de tecnologias de rastreamento em tempo real permitem minimizar desperdícios e elevar a produtividade, especialmente em ambientes altamente competitivos.

Marcos e Macane (2014) também destacam que a gestão estratégica da logística não se limita ao transporte de mercadorias, mas envolve também o uso de ferramentas analíticas para previsão de demanda e planejamento mais preciso do fluxo de materiais. Segundo os autores, essa abordagem contribui para evitar rupturas de estoque, melhorar os níveis de serviço ao cliente e reduzir custos com armazenagem desnecessária. Além disso, enfatizam que a utilização de indicadores de desempenho logístico (*KPIs*) é essencial para avaliar continuamente os resultados e promover ajustes que elevem a eficiência das operações.

2.2 Desafios e soluções na gestão de estoque: propostas de ERP para lojas de óptica

A gestão eficiente do estoque de lentes de contato depende diretamente das informações registradas nos sistemas da empresa. Segundo Alves *et al.* (2024), a acuracidade do inventário é essencial para garantir a confiabilidade dos dados e evitar falhas logísticas que podem comprometer o planejamento de compras e o atendimento ao cliente. Quando os registros não refletem a real quantidade de produtos disponíveis, surgem problemas como rupturas de estoque e atrasos na reposição, que afetam setores interdependentes como vendas e compras.

Além disso, Alves *et al.* (2024) apontam que a baixa acuracidade no controle de lentes de contato pode resultar em perdas financeiras e atrasos operacionais significativos. Destacam que divergências entre o estoque físico e o sistema comprometem a tomada de decisões estratégicas e exigem esforços adicionais da equipe para corrigir falhas e manter o nível adequado de atendimento, elevando os custos e comprometendo a eficiência. Para minimizar esses problemas, as autoras ainda apontam que os sistemas *Enterprise Resource Planning (ERP)* podem ser personalizados para atender também às necessidades específicas do controle de lentes de contato.

Na perspectiva de Alves *et al.* (2024), essa personalização permite que o *ERP* consolide as demandas de reposição de todas as lojas e emita automaticamente ordens de compra de acordo com o consumo registrado, substituindo a verificação manual realizada por colaboradores. Essa automatização aumenta a precisão dos dados e agiliza a reposição, reduzindo o risco de falta de produtos.

2.3 O impacto da automação do estoque em empresas do ramo da beleza

Segundo Mendes *et al.* (2023), a automação do estoque tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar a eficiência operacional em empresas do ramo da beleza, pois permite maior precisão no controle de produtos, reduz perdas e diminui erros de inventário. As autoras destacam que a adoção de sistemas automatizados possibilita um planejamento mais assertivo dos recursos, aumentando a produtividade e reduzindo os custos associados à gestão manual de estoques.

Ainda conforme Mendes *et al.* (2023), a implementação de tecnologias como sistemas de rastreamento e identificação por radiofrequência contribui para que as empresas tenham maior agilidade na localização dos produtos e melhor desempenho no atendimento ao cliente. Essa prática também auxilia no controle do giro de

estoque e evita tanto a falta quanto o excesso de mercadorias, fatores que impactam diretamente na lucratividade das organizações do setor de cosméticos.

Além disso, Mendes *et al.* (2023) salientam que a automação não apenas melhora os processos logísticos internos, mas também oferece suporte à tomada de decisões gerenciais. Com o uso de ferramentas digitais, os gestores conseguem ter uma visão mais ampla dos níveis de estoque e exercer um papel central na redução dos custos operacionais das empresas, ao integrar de forma eficiente atividades como transporte, armazenagem e gestão de estoques. Os autores argumentam que a otimização das rotas de transporte e o uso de tecnologias de rastreamento em tempo real permitem minimizar desperdícios e elevar a produtividade, especialmente em ambientes altamente competitivos.

Marcos e Macane (2014) também destacam que a gestão estratégica da logística não se limita ao transporte de mercadorias, mas envolve também o uso de ferramentas analíticas para previsão de demanda e planejamento mais preciso do fluxo de materiais. Segundo os autores, essa abordagem contribui para evitar rupturas de estoque, melhorar os níveis de serviço ao cliente e reduzir custos com armazenagem desnecessária. Além disso, enfatizam que a utilização de indicadores de desempenho logístico (*KPIs*) é essencial para avaliar continuamente os resultados e promover ajustes que elevem a eficiência das operações.

2.4 Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de estoque de ferramentas de corte

O controle de estoques é um dos pontos mais críticos da logística, pois níveis inadequados podem gerar tanto custos desnecessários quanto rupturas no atendimento da demanda, como observa Ballou (2006), por isso, o planejamento e o acompanhamento de materiais precisam ser bem estruturados, garantindo o equilíbrio entre disponibilidade e custos.

A integração entre processos logísticos e sistemas de informação torna a operação mais confiável, principalmente em ambientes industriais complexos, onde diferentes setores precisam trabalhar de forma totalmente sincronizada, e essa relação é pontualmente destacada por Slack, Chambers e Johnston (2009), assegurando que a automação logística, quando somada a boas práticas de gestão, reduz falhas humanas e aumenta a produtividade na separação e no envio de pedidos.

No âmbito tecnológico, usar bancos de dados relacionais é uma das possibilidades para a estruturação de sistemas de gerenciamento, já que possibilita o armazenamento, a consulta e a manipulação de grandes volumes de informação com rapidez e segurança, conforme é ressaltado por Silberschatz, Korth e Sudarshan (2011), sabendo que essa base oferece suporte direto aos sistemas de gerenciamento de estoque, permitindo atualização em tempo real e maior integridade das informações.

Essa perspectiva é reforçada por Kroenke e Auer (2014), que destacam como bancos de dados bem projetados sustentam aplicações críticas, como os sistemas de estoque automatizado, auxiliando no rastreamento de materiais desde a entrada até a expedição. Os autores também sustentam que alinhamento entre sistemas de informação e práticas logísticas assegura, assim, maior confiabilidade nos processos de movimentação interna até a entrega ao cliente final.

Entretanto, Dias (2010) aponta que a gestão de estoques apoiada por tecnologias de informação proporciona não apenas eficiência operacional, mas também vantagem competitiva. A união de fundamentos de logística com soluções automatizadas, representa um caminho promissor para reduzir erros em processos de separação de pedidos e envios.

2.5 Controle e supervisão de estoques verticais em empresas utilizando controle automatizado e autônomo

Segundo Silva (2016), as empresas desenvolvem uma estratégia de controle de estoque em cima das necessidades de atendimento aos seus clientes. Entende-se que o estoque é algo necessário, mas que também, gera custos à companhia. O espaço físico e suas condições que visam assegurar a qualidade dos itens estocados e os funcionários que o frequentam são exemplos de despesas. Contudo, com um bom gerenciamento e

controle do estoque é possível reduzir os custos, aumentar a velocidade de atendimento e consequentemente, a competitividade do produto e da empresa no mercado.

Uma das formas de auxílio no controle é pelo sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) conforme observado por Silva (2016), os sistemas de gerenciamento de dados possibilitam um acesso, uma recuperação e um armazenamento eficiente, prevenindo redundâncias e perdas, assim, eles reduzem o *lead time*, diminuem a margem de erro operacional e aumentam a confiabilidade da gestão.

O robô recebe um comando do usuário que é interpretada pelo microcontrolador, ocorre a movimentação do robô com três eixos até a gôndola que armazena o produto, a garra escolhida retira o produto desejado da gôndola e o leva até um ponto de encontro já delimitado, com isso, ocorre uma verificação feita por sensores para conferir se a retirada foi feita da forma correta, se sim, o sistema retorna à posição inicial e se não, o sistema envia uma mensagem de erro. Em paralelo a isso há um *display* LCD (*Liquid Crystal Display*) mostrando em tempo real em qual etapa o processo está e uma comunicação com o banco de dados registrando entradas e saídas do estoque.

Depois de testes Silva (2016) constatou que foi possível analisar resultados positivos do processo, com movimentação precisa e repetibilidade confiável, comunicação com o banco de dados em tempo real, pouca intervenção humana, além de permitir a montagem de pedidos feitos on-line por conta da implementação de uma interface.

3 Metodologia

Nesta seção estará disposto todo o processo de desenvolvimento do projeto de automatização de estoque voltado para separação de envios de lentes de contato. São descritos os materiais e métodos para as funcionalidades do sistema, acompanhadas do layout mecânico, que contempla as peças e os softwares empregados, bem como o esquema elétrico, abrangendo os programas utilizados e o respectivo circuito de controle desenvolvido.

3.1 Descrição funcional do sistema de automação

O sistema proposto é composto por uma interface gráfica para entrada de pedidos, um sistema de gerenciamento de banco de dados (MongoDB), um microcontrolador Arduino Uno responsável pelo controle do robô cartesiano, um *Shield* CNC com *drivers* DRV8825 para acionamento dos motores de passo e um sistema mecânico do tipo ASRS (*Automated Storage and Retrieval System*).

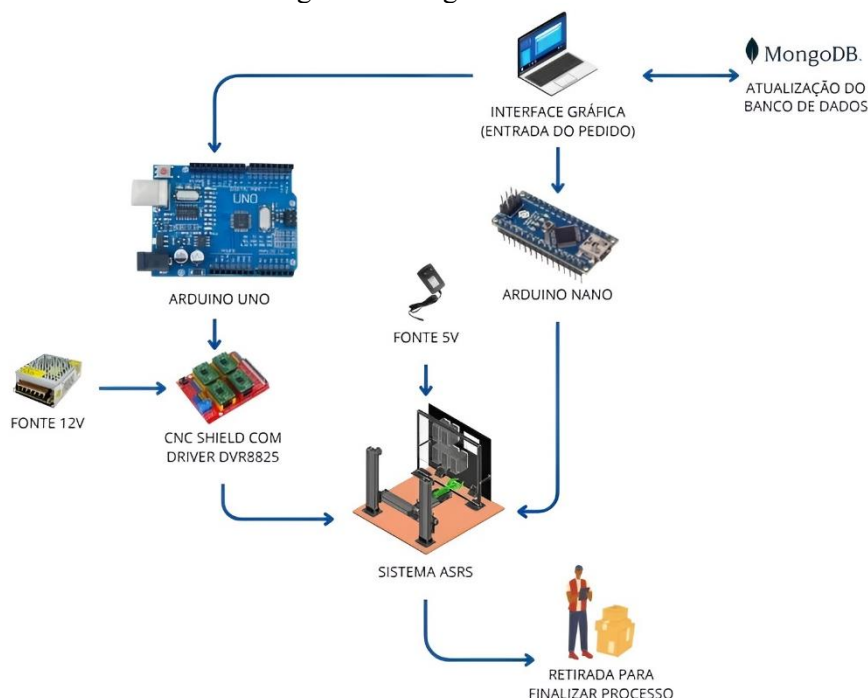
O funcionamento inicia-se na interface gráfica, onde o usuário realiza a solicitação do produto desejado. Essa informação é registrada e processada pelo sistema, sendo simultaneamente enviada ao banco de dados para atualização e ao microcontrolador responsável pela execução física da tarefa.

O Arduino Uno recebe os dados referentes à posição do item no estoque e envia sinais de controle ao *Shield* CNC equipado com *drivers* DRV8825, responsáveis pelo acionamento dos motores de passo dos três eixos do robô cartesiano. A alimentação de potência dos motores é realizada por uma fonte de 12 V. Além disso, o sistema utiliza um Arduino Nano dedicado ao controle do servomotor responsável pelo acionamento da garra do efetuator final. O servomotor é alimentado por uma fonte de 5 V e realiza os movimentos de abertura e fechamento da garra necessários para a retirada e deposição dos produtos.

A partir do comando recebido, o sistema ASRS realiza o deslocamento nos eixos X, Y e Z até a gôndola correspondente ao item solicitado. A garra efetua a retirada do produto e o transporta até o ponto de separação para envio.

Durante o processo, o sistema realiza a atualização automática das operações no banco de dados, garantindo rastreabilidade e controle das entradas e saídas. Após a conclusão da separação, o produto segue para a etapa final de conferência e envio, onde ocorre a retirada manual para finalização do processo logístico. Todo o processo é exemplificado no diagrama funcional (figura 1).

Figura 1 – Diagrama funcional



Fonte: Autoria própria (2026)

3.2 Projeto Mecânico e Estrutural

Esta seção descreve o projeto mecânico e estrutural do sistema desenvolvido, baseado em um ASRS com arquitetura cartesiana. São apresentados os principais componentes do sistema, incluindo os eixos de movimentação, o manipulador e a estrutura de armazenamento, destacando as soluções adotadas para garantir precisão, estabilidade e integração entre os elementos mecânicos.

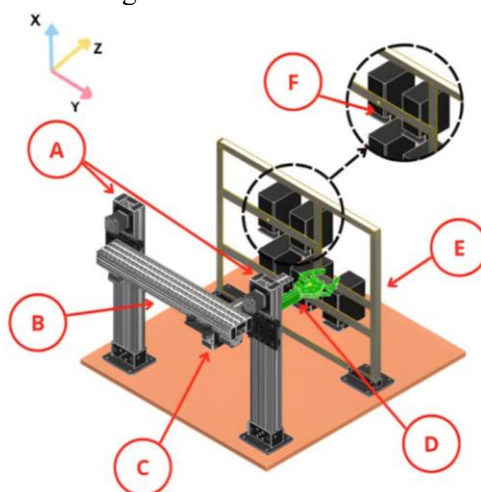
3.2.1 Sistema de Armazenamento e Recuperação Automatizado (ASRS)

O desenvolvimento do projeto mecânico e estrutural teve início com a modelagem completa do sistema no software Autodesk Inventor 2026, possibilitando a definição dimensional, análise de interferências e organização estrutural antes da etapa de fabricação.

A estrutura foi concebida para operar como um sistema ASRS de coordenadas cartesianas, priorizando rigidez estrutural, adequada distribuição de cargas e precisão no posicionamento.

A arquitetura geral do sistema é baseada em três eixos de translação ortogonais (X, Y e Z), caracterizando um manipulador cartesiano com três graus de liberdade (3P), destinado exclusivamente ao posicionamento linear do efetuator final.

Figura 2 – Sistema ASRS



Fonte: Autoria própria (2026)

Os eixos lineares do sistema são compostos por três estágios de translação ortogonais (X, Y e Z), construídos com atuadores lineares baseados em perfil de alumínio V-Slot, transmissão por polias dentadas e correia sincronizadora GT2, e acionamento por motores de passo NEMA 17. O eixo X (figura 2, item A), responsável pelo movimento vertical, utiliza dois atuadores de 300 mm de curso operando de forma sincronizada para garantir estabilidade e adequada distribuição de carga, enquanto o eixo Y (figura 2, item B) é constituído por um atuador com as mesmas características técnicas instalado sobre a estrutura do eixo X. Já o eixo Z (figura 2, item C), montado sobre o eixo Y, possui curso de 100 mm e mantém o padrão construtivo.

O braço manipulador (figura 2, item D) é fixado à base móvel do eixo Z e foi fabricado em PLA por meio de manufatura aditiva. O conjunto incorpora uma garra responsável pela retirada da caixa de lentes do nicho de armazenamento. O mecanismo de abertura e fechamento da garra é acionado por um servo motor controlado por um microcontrolador dedicado, permitindo a manipulação dos produtos durante os ciclos de coleta e deposição.

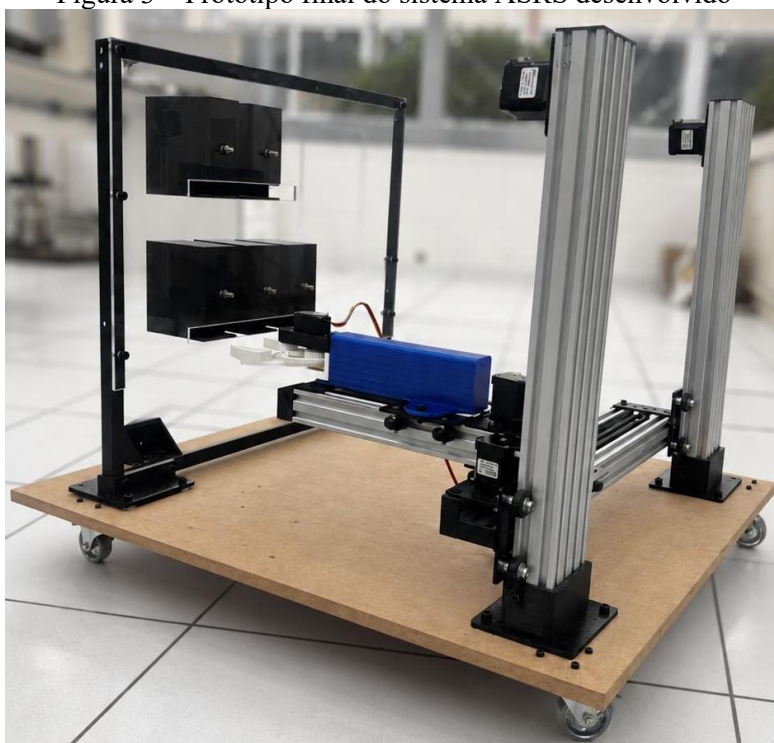
O sistema de armazenamento (figura 2, item E) é composto por um grid estrutural com dimensões de 597,5 mm × 505 mm, fabricado em cantoneiras de ferro carbono 3/4" × 1/8" e chapa de acrílico de 4 mm.

Neste grid são fixados 5 nichos (figura 2, item F) produzidos em PLA por meio de manufatura aditiva. A disposição dos nichos foi definida de forma a garantir a compatibilidade com o alcance do sistema cartesiano. Cada nicho possui capacidade para armazenar até 7 caixas de lentes.

O grid conta com uma abertura frontal destinada à entrega das caixas ao operador, permitindo a retirada manual dos produtos após o processo automatizado de separação.

Após a fabricação dos componentes, montagem estrutural e integração dos sistemas mecânicos e eletrônicos, obteve-se o protótipo funcional do ASRS desenvolvido neste trabalho. A configuração final do equipamento (figura 3) utilizado nos testes de validação, evidenciando a estrutura de armazenamento, os eixos de movimentação e o manipulador responsável pela retirada dos produtos.

Figura 3 – Protótipo final do sistema ASRS desenvolvido



Fonte: Autoria própria (2026)

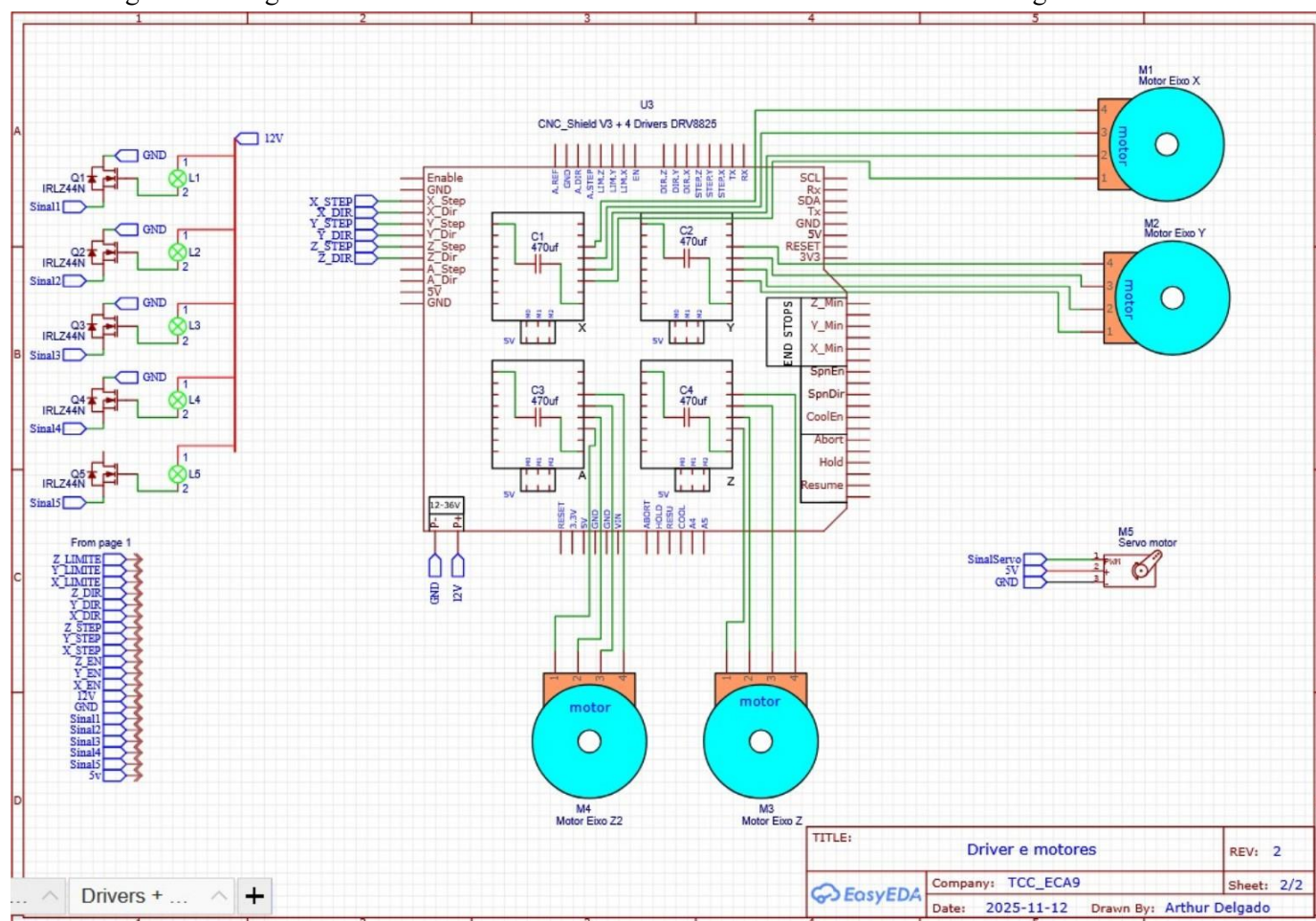
3.3 Projeto Eletroeletrônico

O sistema eletroeletrônico desenvolvido é responsável pelo controle, acionamento e alimentação dos componentes do sistema automatizado (figura 4 e 5). A arquitetura é composta por módulos de controle, potência e atuação, integrados de forma a garantir o funcionamento coordenado dos eixos do manipulador cartesiano.

O circuito de controle e alimentação do sistema (figura 4), baseado em dois microcontroladores, sendo um Arduino Uno responsável pelo processamento principal e gerenciamento dos sinais de controle dos eixos, e um Arduino Nano dedicado ao acionamento do servomotor do efetuator final. O sistema é alimentado por uma fonte chaveada de 12 V, utilizada para os motores e demais componentes de potência, e por uma fonte de 5 V destinada à alimentação dos microcontroladores e circuitos auxiliares.

Os sinais de controle dos eixos (STEP, DIR e ENABLE) são gerados pelo microcontrolador principal e enviados ao módulo de acionamento, enquanto os sensores de fim de curso (*limit switches*) são utilizados para garantir o controle de posição e segurança operacional do sistema. Além disso, resistores são empregados para condicionamento de sinais, garantindo a integridade elétrica das entradas e saídas do sistema.

Figura 4 – Diagrama eletroeletrônico do sistema de acionamento dos motores e cargas auxiliares

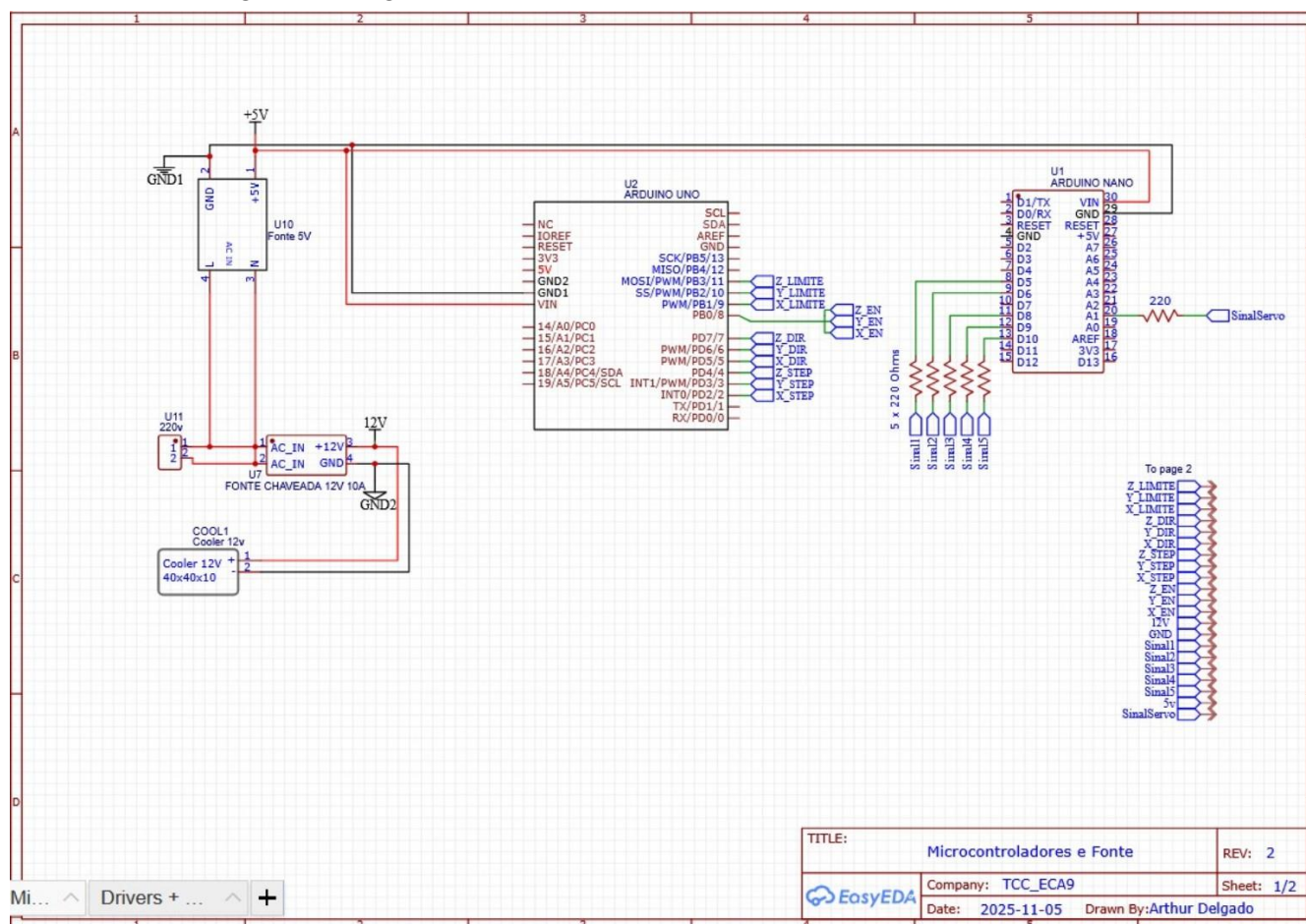


Fonte: Autoria própria (2025)

Portanto, o circuito de acionamento dos motores (figura 5), composto por uma *Shield* CNC V3 associada a *drivers* DRV8825, responsáveis pelo controle dos motores de passo dos eixos X, Y e Z. Esses drivers realizam o controle de corrente e o *microstepping*, permitindo maior precisão e suavidade nos movimentos do manipulador. Os motores de passo NEMA 17 são conectados diretamente aos *drivers*, possibilitando o deslocamento nos três eixos cartesianos.

Adicionalmente, o sistema inclui o acionamento de cargas auxiliares por meio de transistores MOSFET IRLZ44N, utilizados para o controle de dispositivos como iluminação ou outros atuadores de baixa potência. O servomotor responsável pelo acionamento da garra é controlado separadamente, permitindo maior flexibilidade no controle do efetuator final. Dessa forma, o sistema eletroeletrônico integra os módulos de controle, potência e atuação, garantindo o funcionamento sincronizado e confiável do sistema automatizado.

Figura 5 – Diagrama eletroeletrônico sobre o sistema de controle e alimentação



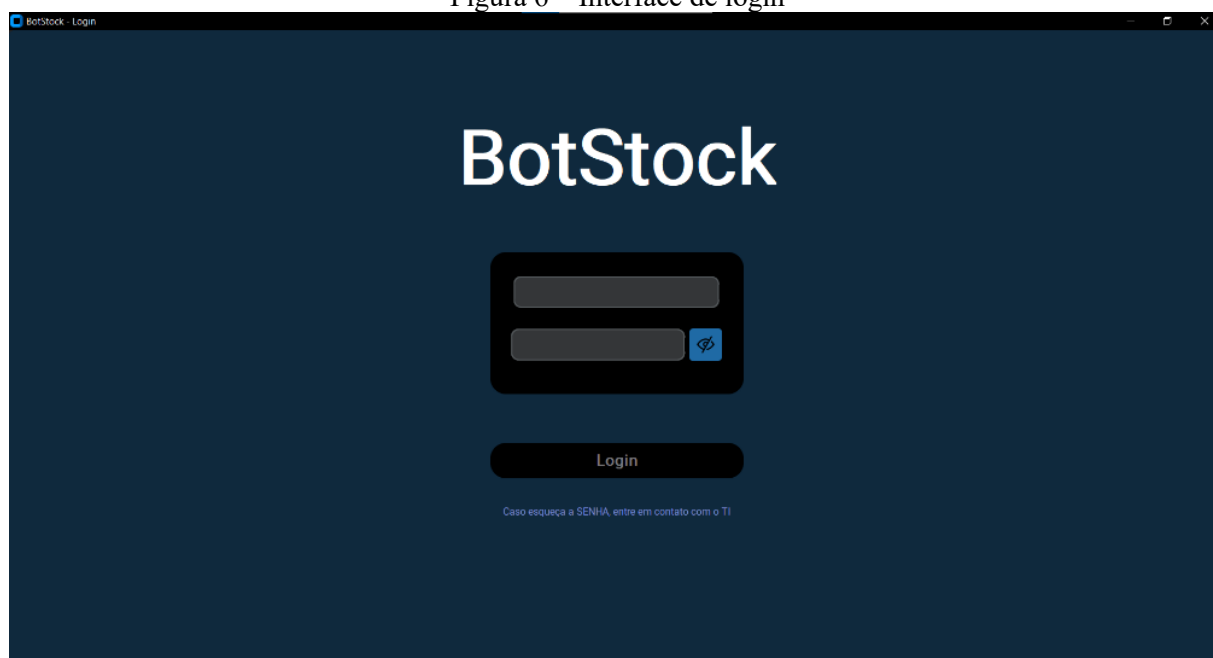
Fonte: Autoria própria (2025)

3.4 Implementação da interface gráfica do usuário e comunicação com o MongoDB

A interface gráfica do sistema BotStock foi desenvolvida em Phytion possibilitando uma interação intuitiva do operador com o banco de dados MongoDB, assegurando que as operações de cadastro, entrada e separação de produtos sejam realizadas de maneira organizada e integrada. A escolha do MongoDB deve-se à sua flexibilidade na modelagem e no armazenamento dos dados, permitindo dispor de uma estrutura menos rígida e mais adaptável às diferentes informações gerenciadas pelo sistema.

A primeira interface de contato do usuário com o sistema corresponde à tela de login (Figura 6), na qual o funcionário realiza a autenticação por meio de credenciais previamente cadastradas no banco de dados MongoDB. Essas informações são utilizadas para validar o acesso ao sistema e determinar as permissões do usuário, liberando as funcionalidades do software de acordo com o seu nível de acesso.

Figura 6 – Interface de login



Fonte: Autoria própria (2026)

Para a segunda interface do sistema corresponde à tela principal (figura 7), responsável por apresentar, de forma organizada, as funcionalidades disponíveis após a autenticação do usuário. Nela, são disponibilizados os módulos de cadastro de produtos, abastecimento de mercadorias, separação de pedidos e relatórios, permitindo acesso direto às principais operações do sistema.

Figura 7 – Interface da tela principal

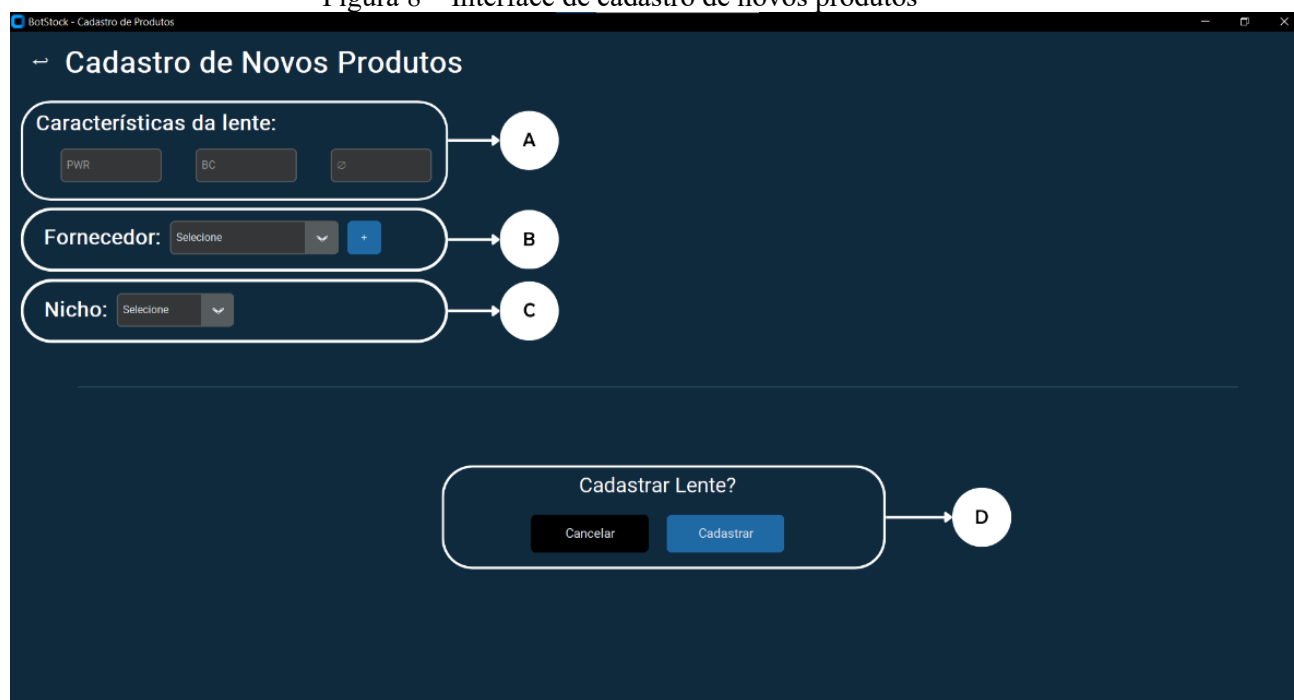


Fonte: Autoria própria (2026)

3.4.1 Cadastro de novos produtos

O processo de cadastro de novos produtos (figura 8) apresenta a interface na qual o operador insere as informações necessárias para o registro de novas lentes no sistema. Inicialmente, são informadas, no campo A, as características técnicas do produto, como grau (PWR), curvatura base (BC) e diâmetro ($\emptyset$). Em seguida, o operador seleciona o fornecedor correspondente no campo B, onde também pode adicionar um novo fornecedor na opção mais (+) destacada em azul, e define o nicho ao qual o produto pertence no campo C. Após o preenchimento dos dados, o operador confirma o cadastro no campo D, por meio do comando de registro, e as informações são armazenadas no banco de dados MongoDB. Caso opte por cancelar a operação, o processo é interrompido sem o salvamento dos dados, retornando à tela anterior.

Figura 8 – Interface de cadastro de novos produtos



Fonte: Autoria própria (2026)

3.4.2 Separação de pedidos

A janela de separação de pedidos (figura 9) exemplifica o procedimento de seleção dos itens. Inicialmente, o operador seleciona o produto desejado na lista cadastrada no campo A e define a quantidade no campo B, adicionando, em seguida, à lista de separação. Os itens inseridos são organizados em uma fila, sendo apresentados no campo E.

Caso seja necessário incluir novos produtos, o operador repete o processo. Após concluir a seleção, é necessário confirmar a operação no campo D, iniciando a etapa de separação propriamente dita. Ao término, o operador pode optar por iniciar uma nova separação, retornando ao início do processo, ou cancelar, fazendo com que a janela seja encerrada e o sistema retorne à tela principal.

Figura 9 – Interface de separação de pedidos

Fonte: Autoria própria (2026)

3.4.3 Abastecimento de mercadorias

O processo de abastecimento de mercadorias (figura 10) apresenta a interface na qual o operador realiza o registro de entrada de produtos nos nichos. Inicialmente, o operador seleciona a lente a ser abastecida no campo A, informa a quantidade de itens no campo B e define a data de validade do produto no campo C. Após o preenchimento dos dados, o operador inicia o processo de abastecimento por meio do comando no campo D, registrando as informações no banco de dados MongoDB. Se houver o cancelamento da operação, o processo é interrompido sem o salvamento dos dados, retornando à tela anterior.

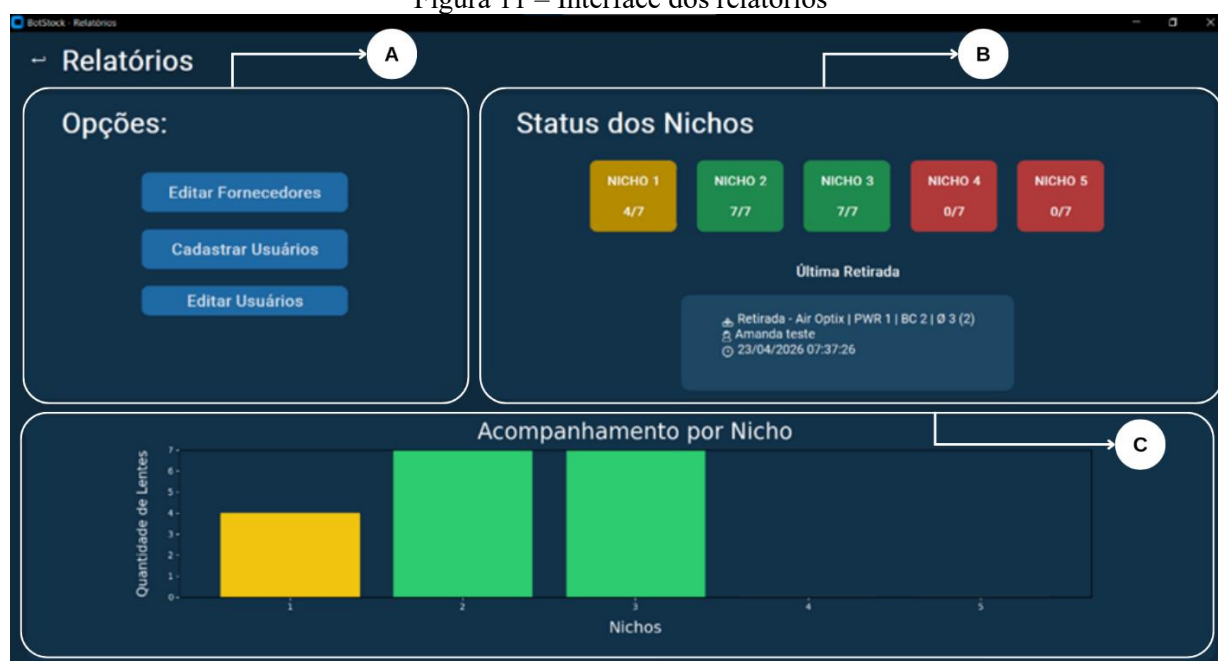
Figura 10 – Interface de abastecimento de mercadoria

Fonte: Autoria própria (2026)

3.4.4 Relatórios

A interface de relatórios (figura 11) é responsável pelo gerenciamento de usuários e visualização do estado do sistema, sendo acessível apenas a usuários com perfil de gerente. No campo A, estão disponíveis as funcionalidades de cadastro, edição e exclusão de usuários e fornecedores, permitindo a atualização das informações armazenadas no banco de dados MongoDB. No campo B, é exibido o status dos nichos, indicando o nível de ocupação de cada posição, cuja capacidade máxima é de 7 unidades. Também é apresentada a última movimentação realizada no sistema. No campo C, um gráfico de barras representa o estoque por nicho, sendo atualizado dinamicamente conforme as operações realizadas: incrementado no abastecimento e reduzido na separação de pedidos.

Figura 11 – Interface dos relatórios



Fonte: Autoria própria (2026)

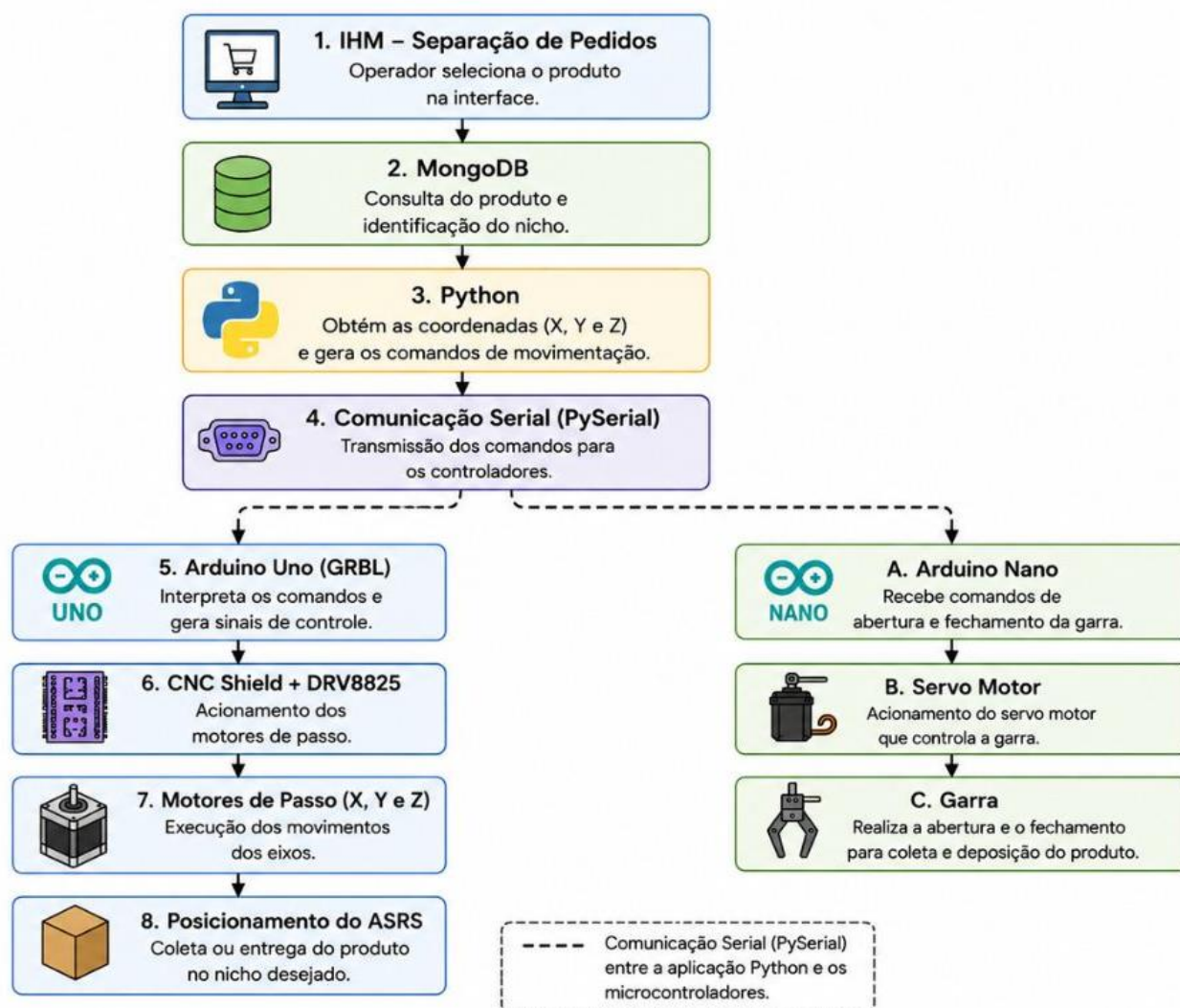
3.5 Comunicação entre a interface e o sistema de controle

A execução dos movimentos do sistema ASRS depende da integração entre a aplicação desenvolvida em Python e os dispositivos responsáveis pelo acionamento dos eixos e do efetuator final. Para isso, foi implementada uma arquitetura de comunicação baseada em transmissão via cabo serial, permitindo que as informações processadas pelo software sejam convertidas em comandos de movimentação executados pelo sistema físico.

A partir da identificação do nicho associado ao produto solicitado, a aplicação obtém as coordenadas cartesianas correspondentes e gera os comandos necessários para o posicionamento do manipulador. Essas instruções são enviadas ao Arduino Uno, no qual está embarcado o firmware GRBL, responsável por interpretar os comandos recebidos e gerar os sinais de controle destinados à *Shield* CNC e aos drivers DRV8825, encarregados do acionamento dos motores de passo dos eixos X, Y e Z.

Em paralelo, o sistema estabelece comunicação com um Arduino Nano dedicado ao controle do efetuator final. Esse microcontrolador realiza o acionamento do servomotor responsável pela abertura e fechamento da garra, permitindo a coleta e a deposição dos produtos durante o processo de separação (figura 12).

Figura 12 - Rotina de geração e envio de comandos G-code para movimentação do sistema ASRS



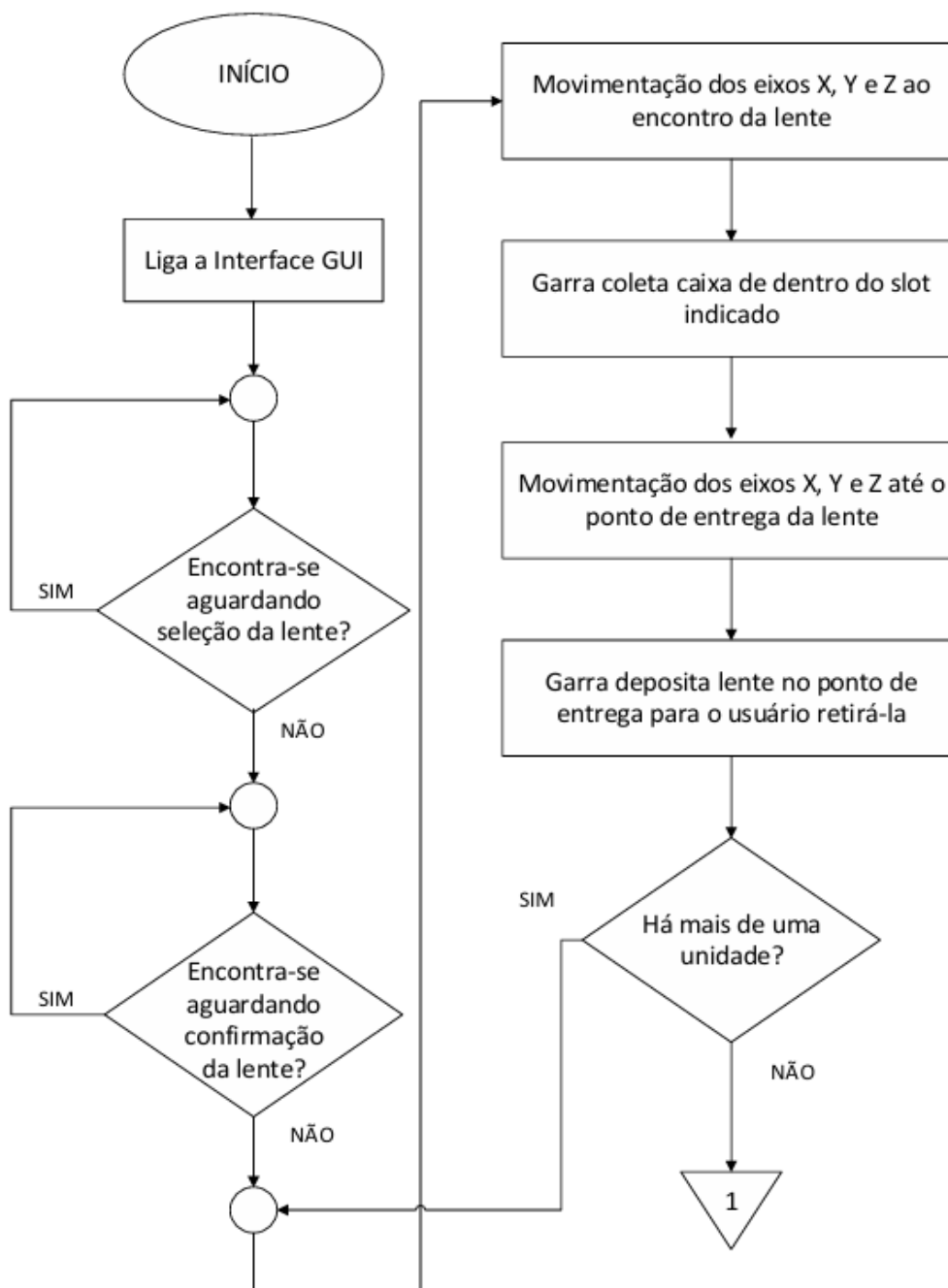
Fonte: Autoria própria (2026)

3.6 Processo operacional do sistema

O funcionamento do sistema automatizado proposto pode ser compreendido por meio do fluxograma (figuras 13 e 14). O processo é iniciado com a ativação da interface gráfica pelo usuário, que permanece em estado de espera até que uma lente seja selecionada. Após a seleção, o sistema aguarda a confirmação do pedido para dar continuidade à operação.

Confirmada a solicitação, os eixos X, Y e Z são acionados, deslocando o manipulador até a posição correspondente ao slot de armazenamento da lente selecionada. Em seguida, a garra realiza a coleta do produto e o transporta até o ponto de entrega previamente definido. Após a deposição da lente, o sistema verifica se há mais de uma unidade a ser retirada, repetindo o ciclo de coleta caso necessário (figura 13).

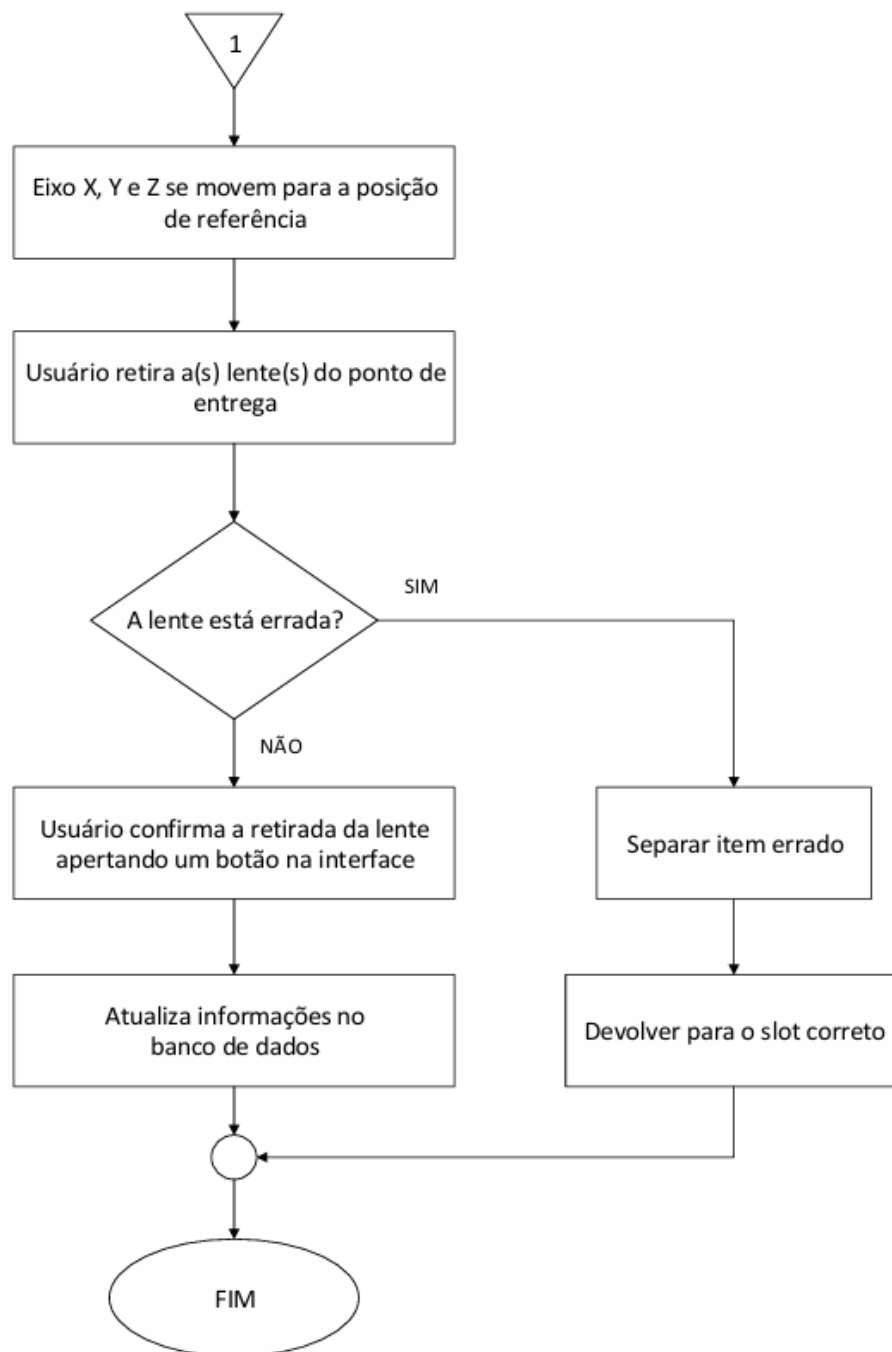
Figura 13 – Fluxograma operacional do sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

Finalizada a separação, o sistema retorna os eixos à posição de referência, permitindo que o usuário realize a retirada do produto no ponto de entrega. Na sequência, o usuário avalia se o item recebido está correto. Em caso positivo, a retirada é confirmada por meio da interface, e as informações são atualizadas no banco de dados. Caso seja identificado algum erro, a devolução do item ao slot correspondente é realizada manualmente pelo operador, conforme indicado no fluxograma apresentado na Figura 14. Após a devolução, uma nova solicitação de separação pode ser efetuada. Adicionalmente, caso o sistema identifique falhas durante as etapas de seleção ou retirada da lente, mensagens de alerta são exibidas na interface, informando ao usuário a impossibilidade de prosseguir com a operação até que a ocorrência seja solucionada. Por fim, o processo é encerrado.

Figura 14 – Fluxograma operacional do sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

3.7 Levantamento de custos

O levantamento de custos do projeto foi realizado para quantificar os recursos necessários para o desenvolvimento do sistema, considerando as principais frentes envolvidas na sua implementação (quadro 1). Para isso, os custos foram organizados em três categorias: mecânico, sistema eletroeletrônico e mão de obra.

O custo mecânico compreende os materiais estruturais e componentes utilizados na construção do ASRS, incluindo perfis, elementos de fixação e sistemas de movimentação. Já o custo eletroeletrônico abrange os dispositivos responsáveis pelo controle e acionamento do sistema, como microcontroladores, drivers e demais componentes eletrônicos.

Quadro 1 – Levantamento de Custos Mecânico e Eletroeletrônico

Montagem mecânica		
Atuador linear 500mm		
Itens	Quant.	Valor
Capa de fechamento frontal retangular 40 mm x 80 mm preta	6 unid.	R\$ 25,80
Chapa para guia V-Slot base 40 mm com regulagem	1 unid.	R\$ 12,50
Correia sincronizadora GT2 aberta 6 mm	1,4 m	R\$ 25,00
Grampo para correia GT2	2 unid.	R\$ 7,20
Guia com ajuste e 4 roldanas para perfil 40mm x80 mm C V-Slot	1 unid.	R\$ 153,90
Perfil 40mm x80 mm C V-Slot	700 mm	R\$ 154,70
Polia sincronizadora GT2 em alumínio, 20 dentes, para correia 6 mm	1 unid.	R\$ 10,00
Polia tensora dentada GT2, 20 dentes, para correia 6 mm com rolamento	1 unid.	R\$ 17,00
Suporte em aço para motor de passo NEMA 17 e 23	1 unid.	R\$ 17,90
Atuador linear 300mm		
Itens	Quant.	Valor
Capa de fechamento frontal retangular 40 mm x80 mm preta	6 unid.	R\$ 25,80
Chapa para guia V-Slot base 40 mm com regulagem	1 unid.	R\$ 12,50
Correia sincronizadora GT2 aberta 6 mm	1,4 m	R\$ 17,90
Grampo para correia GT2	2 unid.	R\$ 7,20
Guia com ajuste e 4 roldanas para perfil 40 mm x80 mm C V-Slot	1 unid.	R\$ 153,90
Perfil 40 mm x80 mm C V-Slot	500 mm	R\$ 110,50
Polia sincronizadora GT2 em alumínio, 20 dentes, para correia 6 mm	1 unid.	R\$ 10,00
Polia tensora dentada GT2, 20 dentes, para correia 6 mm com rolamento	1 unid.	R\$ 17,00
Suporte em aço para motor de passo NEMA 17 e 23	1 unid.	R\$ 17,90
Grid para montagem dos nichos		
Itens	Quant.	Valor
Chapa de MDF cru 5mm 600mm x 500mm	1 unid.	R\$ 60,00
Cantoneira De Ferro 3/4" x 1/8" (19,05mm x 3,18mm)	6 m	R\$ 121,90
Nichos		
Itens	Quant.	Valor
Peças manufaturadas em PLA	11 unid.	R\$0,00

Acabamentos		
Itens	Quant.	Valor
Chapa de MDF cru 15mm 750mm x 700mm	1 unid.	R\$ 87,00
Chapa de MDF cru 5mm 500mm x 500mm	1 unid.	R\$ 50,00
Dobradiça de aço zincado de 1"	11 unid.	R\$ 18,70
Manipulo puxador esférico em PLA	11 unid.	
Rodízio de Gel 50 mm com trava	4 unid.	R\$ 15,00
Suporte de fixação atuadores em PLA	2 unid.	
Suporte de fixação grid em PLA	2 unid.	
Montagem eletrônica		
Itens	Quant.	Valor
Arduino UNO	1 unid.	R\$ 39,90
Caixa Plástica 250mm x 200mm x 130mm com tampa transparente	1 unid.	R\$ 140,00
Driver de motor de passo DVR8825	4 unid.	R\$ 37,60
Fonte chaveada 12V/10A	1 unid.	R\$ 22,50
Motor de passo NEMA 17	4 unid.	R\$ 238,00
Micro servo 9g SG90	1 unid.	R\$ 11,90
Shield CNC V3	1 unid.	R\$ 30,00
Sinalizador de LED para painel	11 unid.	R\$ 50,00
Total	-	R\$1719,20

Fonte: Autoria própria (2026)

A mão de obra do projeto foi quantificada com base no levantamento das horas efetivamente dedicadas às diferentes etapas de desenvolvimento, incluindo projeto mecânico, programação, integração eletroeletrônica e documentação técnica.

Verificou-se maior concentração de esforço na etapa mecânica, responsável por 150 horas de trabalho, enquanto as etapas de programação e desenvolvimento eletroeletrônico demandaram 100 horas cada, e a documentação técnica totalizou 50 horas.

Para a valoração da mão de obra, adotou-se como referência o valor médio de mercado para engenheiros de controle e automação em nível júnior, considerando encargos trabalhistas, resultando em um custo de R\$ 45,00 por hora (quadro 2).

Quadro 2 – Levantamento de Custos De Mão de Obra

Etapas	Horas	Valor Hora (R\$)	Custo (R\$)
Projeto mecânico	150	45	6.750,00
Programação	100	45	4.500,00
Desenvolvimento eletroeletrônico	100	45	4.500,00
Documentação técnica	50	45	2.250,00
Total	400	—	18.000,00

Fonte: Autoria própria (2026)

Considerando os custos dos componentes mecânicos e eletroeletrônicos, estimados em R\$ 1.719,20, e o custo de mão de obra de R\$ 18.000,00, o investimento total para o desenvolvimento do protótipo corresponde a R\$ 19.719,20. Observa-se que a maior parcela desse valor está associada às atividades de projeto, programação, integração e documentação, evidenciando a relevância do esforço técnico empregado no desenvolvimento da solução. Apesar do investimento inicial necessário para sua implementação, o sistema proposto apresenta potencial para reduzir erros operacionais, minimizar retrabalho e aumentar a produtividade dos processos de separação e expedição, fatores que podem contribuir para a obtenção de retorno operacional e econômico em aplicações reais.

4 Resultados e discussão

O sistema desenvolvido foi validado por meio de testes funcionais envolvendo a integração entre a interface gráfica, o banco de dados MongoDB e o ASRS. Os testes abrangeram as principais funcionalidades da solução proposta, incluindo cadastro de usuários, produtos e fornecedores, operações de abastecimento de mercadorias e separação de pedidos. Além disso, foi realizada uma análise comparativa entre o processo anteriormente utilizado pela empresa e a solução desenvolvida neste trabalho. A do controle baseado em planilhas eletrônicas por uma solução integrada permitiu incorporar mecanismos de autenticação de usuários, rastreabilidade das operações, registro de logs e visualização de indicadores por meio de dashboards, proporcionando maior segurança e controle das informações (figura 15).

Figura 15 – Infográfico comparativo (Excel × Sistema Atual)



Fonte: Autoria própria (2026)

Durante a validação do software, foram realizados testes com oito usuários cadastrados, todos autenticados com sucesso e registrados corretamente no sistema. O mecanismo de autenticação implementado permitiu restringir o acesso às funcionalidades disponíveis, contribuindo para aumentar a segurança das informações quando comparado ao método anteriormente utilizado. Além disso, foram cadastrados onze produtos sem inconsistências de armazenamento ou recuperação dos dados, demonstrando o correto funcionamento da integração com o banco de dados MongoDB.

No módulo de abastecimento de mercadorias foram simuladas três operações de entrada de produtos, todas registradas corretamente no banco de dados. Também foram realizados testes envolvendo oito fornecedores, contemplando operações de cadastro e exclusão sem ocorrência de falhas. No processo de separação de pedidos foram simulados seis pedidos completos, executados de forma consistente e evidenciando a correta integração entre os diferentes módulos do sistema. Todas as operações permaneceram registradas no banco de dados, permitindo rastreabilidade das informações e identificação dos usuários responsáveis por cada ação realizada.

No que se refere ao sistema físico, a movimentação do ASRS ocorreu conforme o esperado, executando corretamente os comandos enviados pelo software e realizando as operações de deslocamento e posicionamento de forma adequada. Para avaliar a confiabilidade do protótipo foram realizados ensaios experimentais contemplando operações de separação de produtos em diferentes condições de funcionamento (figura 16).

Figura 16 – Quantidade de testes realizados para validação do protótipo



Fonte: Autoria própria (2026)

Os resultados demonstraram o correto funcionamento do sistema em todos os cenários avaliados, sem ocorrência de falhas de comunicação entre os dispositivos, perdas de passo dos motores ou erros de posicionamento durante a movimentação do robô cartesiano. Em todos os ensaios realizados, o sistema identificou corretamente o nicho correspondente ao produto selecionado e executou a separação de forma adequada. Os indicadores evidenciam elevada confiabilidade operacional e confirmam a correta integração entre os módulos de software, banco de dados e sistema eletromecânico.

Durante os testes foram observadas algumas limitações relacionadas às embalagens utilizadas. Em função da reutilização das caixas ao longo dos ensaios, ocorreram deformações em determinadas unidades devido à pressão exercida pela garra durante a manipulação. Também foi identificado leve atrito entre algumas embalagens e o nicho 1 durante a retirada dos produtos. Adicionalmente, algumas unidades apresentavam deformações provenientes do próprio processo de fabricação, principalmente na região de abertura das caixas, aumentando o contato com as paredes dos nichos. Apesar dessas ocorrências, nenhuma delas comprometeu o funcionamento do sistema ou a correta execução das operações de separação.

As observações realizadas durante os testes indicam oportunidades de aprimoramento relacionadas ao mecanismo de prensão utilizado. Como trabalhos futuros, podem ser avaliadas alternativas como garras flexíveis de material elastomérico ou sistemas de sucção por ventosa pneumática, capazes de reduzir o esforço mecânico aplicado às embalagens e minimizar deformações durante a manipulação dos produtos. Entretanto, tais soluções implicariam aumento da complexidade construtiva e dos custos de implementação do sistema.

Em termos de desempenho operacional, observou-se que o processo manual de separação de pedidos apresenta um tempo médio de aproximadamente 2,5 minutos por pedido. Em contrapartida, o sistema automatizado apresentou um tempo médio de aproximadamente 30 segundos por pedido. Considerando os valores obtidos, a solução proposta proporcionou uma redução aproximada de 80% no tempo necessário para execução da atividade, evidenciando o potencial ganho de produtividade decorrente da automação e a possibilidade de ampliação da capacidade operacional da empresa.

A fim de avaliar a aplicabilidade prática da solução proposta, foi conduzida uma entrevista com o gestor da empresa objeto de estudo, considerando aspectos operacionais, estruturais e econômicos. Inicialmente, observou-se que, apesar do reconhecimento do potencial da solução, existem limitações relacionadas ao espaço físico disponível e à organização atual do ambiente. Segundo Robert, “há muita dificuldade hoje devido ao espaço e à disposição das coisas”, indicando a necessidade de adequações estruturais para a implementação do sistema.

Por outro lado, foi destacada forte aderência da solução às principais demandas operacionais da empresa, especialmente no que se refere ao aumento da agilidade na separação de pedidos e à redução de erros. Nesse contexto, a automação apresenta-se como uma alternativa eficaz para otimizar o desempenho logístico e aumentar a confiabilidade dos processos internos.

Em relação à implementação, foi indicado que a substituição integral do processo atual seria mais adequada do que a adoção de um modelo híbrido. Sob a ótica econômica, foi apontado interesse na solução, desde que adaptada às condições reais da empresa, proporcionando retorno operacional imediato e retorno financeiro a médio ou longo prazo.

Por fim, foi enfatizada a necessidade de elevada confiabilidade do sistema, bem como a importância de funcionalidades como rastreamento de pedidos e controle de estoque em tempo real. Dessa forma, conclui-se que o sistema desenvolvido apresenta potencial de aplicação no contexto estudado, demonstrando viabilidade técnica e relevância estratégica para a otimização das operações logísticas, embora sua implementação em escala real dependa de adequações estruturais e investimentos compatíveis com a realidade da empresa.

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema automatizado de estoque integrado a uma interface gráfica de controle de dados e a um sistema automatizado de armazenamento e recuperação (ASRS), com foco na automação do processo de separação e envio de pedidos. De modo geral, os objetivos propostos foram atingidos de forma satisfatória.

A partir dos testes realizados, o sistema apresentou um funcionamento consistente em seus diferentes módulos, garantindo a correta execução das operações e a integridade das informações armazenadas. A integração entre software e hardware ocorreu de forma adequada, permitindo que os comandos fossem interpretados e executados pelo sistema físico conforme esperado.

Além disso, a proposta contribuiu para uma melhoria da organização das operações logísticas, padronização das atividades e o controle centralizado das informações representaram avanços relevantes em relação ao modelo tradicional.

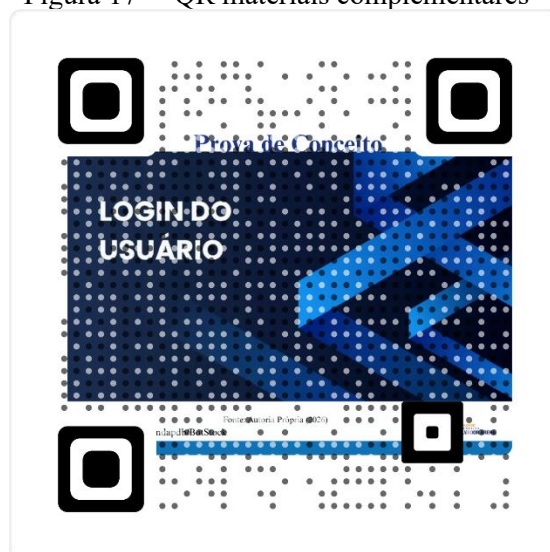
A análise prática realizada junto à empresa evidenciou que a solução proposta está alinhada às suas principais necessidades operacionais, sobretudo no que diz respeito à agilidade e à redução de erros. No entanto, também foram identificadas limitações relacionadas ao espaço físico e à organização do ambiente, indicando que a implementação do sistema depende de adequações estruturais para sua plena aplicação.

Dessa forma, conclui-se que o sistema desenvolvido atende à proposta estabelecida, apresentando viabilidade técnica e potencial de aplicação no contexto estudado. Sua adoção pode contribuir para a modernização dos processos logísticos, desde que acompanhada de ajustes no ambiente operacional, de modo a garantir sua eficiência e integração completa às atividades da empresa.

Como proposta de trabalhos futuros, destaca-se a necessidade de evolução do sistema desenvolvido, considerando sua aplicação em escala real. Sugere-se o redesenho do layout do estoque da empresa, de modo a viabilizar a instalação da versão final do sistema ASRS, bem como a ampliação da capacidade de armazenamento. Adicionalmente, é proposto a implementação de recursos de visão computacional no manipulador, com o objetivo de validar automaticamente a correta identificação dos produtos durante a retirada, aumentando a confiabilidade do sistema.

Com o objetivo de complementar as informações apresentadas neste trabalho, disponibiliza-se, por meio do código QR (figura 17), o repositório contendo os códigos-fonte desenvolvidos para o projeto e um vídeo demonstrativo do funcionamento do sistema. Esses materiais permitem a visualização detalhada da implementação e da operação do protótipo desenvolvido.

Figura 17 – QR materiais complementares



Fonte: Autoria própria (2026)

6 Referências

- ALVES, J. M.; REIS, L. L.; SOUSA, M. M. de; FREITAS JUNIOR, M. de. **Desafios e soluções na gestão de estoque: propostas de ERP para lojas de óptica**. São Paulo: FATEC Zona Sul, 2024. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/30512/1/logistica_2024_2_juliana_moreno_alves_desafios_e_solucoes_na_gestao_de_estoque_propostas_de_erp_para_lojas_de_optica.pdf. Acesso em: 18 set. 2025.
- BALLOU, R. H.; **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/ Logística Empresarial**. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2006. 616 p. Disponível em: <https://www.livros1.com.br/pdf-read/livar/GERENCIAMENTO-DA-CADEIA-DE-SUPRIMENTOS-LOG%C3%8DSTICA-EMPRESARIAL.pdf>. Acesso em: 18 de set. 2025.
- BRITO, J. G.; AGUIAR, W. R. **Automação na gestão de estoque. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) – Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2023**. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13470>. Acesso em: 23 de set. 2025.
- CASELLA, G.; *et al.* **Trends in order picking: a 2007–2022 review of the literature**. *International Journal of Production Research*, 2023. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21693277.2023.2191115>. Acesso em: 24 de set. 2025.
- DIAS, M. A. P. **Administração de materiais: uma abordagem logística**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 560 p. Disponível em: <https://www.livros1.com.br/pdf-read/livar/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-DE-MATERIAIS---UMA-ABORDAGEM-LOG%C3%8DSTICA.pdf>. Acesso em: 13 de set. 2025.
- HAVERT, E. **The Impact of Warehouse Automation on Lead Times and Inventory Predictability**. 2025. Disponível em: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1966716/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 24 de set. 2025.
- KROENKE, D.M.; AUER, D. **Database Concepts**. 7ª ed. Nova York: Pearson, 2014. 509 p. Disponível em: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292076249_A24580004/preview-9781292076249_A24580004.pdf. Acesso em: 23 de set. 2025.
- MAULANO, M.; MACANE, A. **Gestão estratégica da logística para redução de custo nas empresas**. *Brazilian Journal of Business*, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 1-21, 2025. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJB/article/view/80463/55383>. Acesso em: 13 de set. 2025.
- MENDES, A. R. R. *et al.* **O impacto da automação do estoque em empresas do ramo da beleza**. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Logística) - ETEC Cidade Tiradentes - Extensão Céu Alto Alegre, São Paulo, 2023. Disponível em: log_2023_1_c-n_alinerosa_oimpactodaautocacao.pdf. Acesso em: 13 de set. 2025.
- OLIVEIRA, J. V. da P.; ALVES, A. A.; SOARES, É. A.; *et al.* **Desafios do E-Commerce: falhas no gerenciamento de estoque físico em lojas de pet shop**. *Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia*, v. 1, n. 9, 2024. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/212. Acesso em: 23 de set. 2025.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 856 p. Disponível em: <http://www.folgueral.com.br/producao/arquivos/adminstracao%20da%20producao/capitulo%201-administracao%20da%20producao.pdf>. Acesso em: 27 de set. 2025.

SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN S.; KORTH H. F. **Sistema de banco de dados**. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 2011. 754 p. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/554459784/Sistema-de-Banco-de-Dados>. Acesso em: 27 de set. 2025.

SILVA, F. B. da. **Controle e supervisão de estoques verticais em empresas utilizando controle automatizado e autônomo**. Semana Acadêmica, Fortaleza, 2016. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/flavio_batistette_da_silva__controle_e_supervisao_d_e_estoques_verticais_em_empresas_utilizando_controle_automatizado_e_auto_nomo_0.pdf. Acesso em: 13 set. 2025.

SILVA, J. D. C.; OLIVEIRA, D. S. S.; GOMES, D. B. B. **O impacto da automação dos serviços logísticos na produtividade de uma distribuidora: estudo de caso Karnekeijo**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) - Recife, 2022. Disponível em: [o-impacto-da-automacao-dos-servicos-logisticos-na-produtividade-de-uma-distribuidora-estudo-de-caso-karnekeijo57.pdf](https://www.unibra.edu.br/brasil/arquivos/estudo-de-caso-karnekeijo57.pdf). Acesso em: 19 set. 2025.

WYNN, SHAMIA; KUHN JR., JOHN R. **The financial impact of manual inventory record errors**. *International Journal of Business and Social Science*, v. 12, n. 10, 2021. Disponível em: https://ijbssnet.com/journals/Vol_12_No_10_October_2021/2.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.